

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа 5».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Четвергов И. С.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Исходные данные	3
2	Задание 1. Метод минимального элемента	4
2.1	Теоретические сведения	4
2.2	Пошаговое решение	4
2.3	Матрица перевозок (метод минимального элемента)	5
2.4	Расчёт стоимости	5
3	Задание 2. Метод Фогеля	6
3.1	Теоретические сведения	6
3.2	Пошаговое решение	6
3.3	Матрица перевозок (метод Фогеля)	8
3.4	Расчёт стоимости	8
4	Анализ результатов	9
4.1	Сравнение методов	9
4.2	Выводы	9
	Приложение	11

1 Постановка задачи

Тема: задача о трёхмерной транспортировке (транспортная задача).

Цель: изучить методы решения транспортных задач: метод минимального элемента, метод Фогеля, решение через симплекс-метод.

Задание:

1. Построить начальное допустимое решение методом минимального элемента.
2. Применить метод Фогеля для получения лучшего начального решения.
3. Оценить стоимость перевозок для каждого решения.
4. Провести анализ результатов.

1.1 Исходные данные

Вариант 56. Матрица интервалов (стоимость транспортировки c_{ij} за единицу груза):

$$C = \begin{pmatrix} 0,07 & 0,09 & 0,12 & 0,10 \\ 0,11 & 0,06 & 0,08 & 0,13 \\ 0,10 & 0,14 & 0,07 & 0,09 \\ 0,12 & 0,08 & 0,11 & 0,08 \end{pmatrix}.$$

Матрица предложения поставщиков:

$$a = \begin{pmatrix} 140 \\ 125 \\ 160 \\ 130 \end{pmatrix}, \quad \text{всего:} \quad \sum a_i = 555.$$

Матрица спроса потребителей:

$$b = \begin{pmatrix} 130 \\ 145 \\ 155 \\ 125 \end{pmatrix}, \quad \text{всего:} \quad \sum b_j = 555.$$

Система сбалансирована: $\sum a_i = \sum b_j = 555$. Задача имеет оптимальное решение.

2 Задание 1. Метод минимального элемента

2.1 Теоретические сведения

Метод минимального элемента — жадный алгоритм построения начального допустимого базисного решения транспортной задачи.

Алгоритм:

1. Найти клетку (i, j) с минимальной стоимостью в матрице C .
2. Выполнить перевозку объёма $x_{ij} = \min(a_i, b_j)$.
3. Обнулить соответствующую строку или столбец (что исчерпано раньше).
4. Повторить до полного распределения груза.

2.2 Пошаговое решение

Шаг 1. Минимум C : элемент $c_{23} = 0,06$ (строка 2, столбец 3). Перевозим $x_{23} = \min(125, 155) = 125$. Остаток спроса: $b_3 = 155 - 125 = 30$. Поставщик 2 исчерпан, исключаем строку 2.

Шаг 2. Минимум в оставшейся таблице: $c_{34} = 0,09$ (строка 3, столбец 4). Перевозим $x_{34} = \min(160, 125) = 125$. Остаток предложения: $a_3 = 160 - 125 = 35$. Потребитель 4 удовлетворен, исключаем столбец 4.

Шаг 3. Минимум: $c_{31} = 0,10$ (строка 3, столбец 1). Перевозим $x_{31} = \min(35, 130) = 35$. Остаток спроса: $b_1 = 130 - 35 = 95$. Поставщик 3 исчерпан, исключаем строку 3.

Шаг 4. Минимум: $c_{13} = 0,12$ (строка 1, столбец 3). Перевозим $x_{13} = \min(140, 30) = 30$. Остаток предложения: $a_1 = 140 - 30 = 110$. Потребитель 3 удовлетворен, исключаем столбец 3.

Шаг 5. Минимум: $c_{11} = 0,07$ (строка 1, столбец 1). Перевозим $x_{11} = \min(110, 95) = 95$. Остаток спроса: $b_1 = 95 - 95 = 0$. Потребитель 1 удовлетворен, исключаем столбец 1.

Шаг 6. Остаток: $a_1 = 15, b_2 = 145$. Перевозим $x_{12} = 15$. Остаток спроса: $b_2 = 145 - 15 = 130$, но поставщик 1 исчерпан.

Шаг 7. Остаток: $a_4 = 130, b_2 = 130$. Перевозим $x_{42} = 130$. Все спрос и предложение распределены.

Таблица 1: Распределение грузов методом минимального элемента

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	a_i
$i = 1$	95 (0,07)	15 (0,09)	30 (0,12)	0	140
$i = 2$	0	0	125 (0,06)	0	125
$i = 3$	35 (0,10)	0	0	125 (0,09)	160
$i = 4$	0	130 (0,08)	0	0	130
b_j	130	145	155	125	555

2.3 Матрица перевозок (метод минимального элемента)

2.4 Расчёт стоимости

Базисные переменные (ненулевые клетки):

$$\begin{aligned}
 x_{11} &= 95, & c_{11} &= 0,07, & \text{стоимость} &= 95 \cdot 0,07 = 6,65, \\
 x_{12} &= 15, & c_{12} &= 0,09, & \text{стоимость} &= 15 \cdot 0,09 = 1,35, \\
 x_{13} &= 30, & c_{13} &= 0,12, & \text{стоимость} &= 30 \cdot 0,12 = 3,60, \\
 x_{23} &= 125, & c_{23} &= 0,06, & \text{стоимость} &= 125 \cdot 0,06 = 7,50, \\
 x_{31} &= 35, & c_{31} &= 0,10, & \text{стоимость} &= 35 \cdot 0,10 = 3,50, \\
 x_{34} &= 125, & c_{34} &= 0,09, & \text{стоимость} &= 125 \cdot 0,09 = 11,25, \\
 x_{42} &= 130, & c_{42} &= 0,08, & \text{стоимость} &= 130 \cdot 0,08 = 10,40.
 \end{aligned}$$

Общая стоимость метода минимального элемента:

$$Z_{\text{МЭ}} = 6,65 + 1,35 + 3,60 + 7,50 + 3,50 + 11,25 + 10,40 = \mathbf{44,25}.$$

Число базисных переменных: $7 = m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$. $\square$

3 Задание 2. Метод Фогеля

3.1 Теоретические сведения

Метод Фогеля — более сложный алгоритм, учитывающий штраф за неиспользование дешёвого маршрута. На каждом шаге рассчитывается штраф (разница между минимальной и второй минимальной стоимостью) по каждой строке и столбцу. Затем выбирается маршрут в строке или столбце с максимальным штрафом.

3.2 Пошаговое решение

Итерация 1.

Штрафы по строкам (разница между минимум и второй минимум):

Строка 1:	мин = 0,07,	второй = 0,09,	штраф = 0,02,
Строка 2:	мин = 0,06,	второй = 0,08,	штраф = 0,02,
Строка 3:	мин = 0,07,	второй = 0,09,	штраф = 0,02,
Строка 4:	мин = 0,08,	второй = 0,11,	штраф = 0,03.

Штрафы по столбцам:

Столбец 1:	мин = 0,07,	второй = 0,10,	штраф = 0,03,
Столбец 2:	мин = 0,08,	второй = 0,09,	штраф = 0,01,
Столбец 3:	мин = 0,06,	второй = 0,08,	штраф = 0,02,
Столбец 4:	мин = 0,08,	второй = 0,09,	штраф = 0,01.

Максимальный штраф: 0,03 (строка 4, столбец 1). В строке 4 минимум $c_{42} = 0,08$. Перевозим $x_{42} = \min(130, 145) = 130$. Остаток: $b_2 = 15$. Строка 4 исключена.

Итерация 2.

Штрафы по оставшимся строкам:

Строка 1:	0,02,
Строка 2:	0,02,
Строка 3:	0,02.

Штрафы по столбцам:

Столбец 1:	мин = 0,07,	второй = 0,10,	штраф = 0,03,
Столбец 2:	мин = 0,09,	второй = 0,14,	штраф = 0,05,
Столбец 3:	мин = 0,06,	второй = 0,08,	штраф = 0,02,
Столбец 4:	мин = 0,09,	второй = 0,10,	штраф = 0,01.

Максимальный штраф: 0,05 (столбец 2). В столбце 2 минимум $c_{12} = 0,09$. Перевозим $x_{12} = \min(140, 15) = 15$. Остаток: $a_1 = 125$. Столбец 2 исключен.

Итерация 3.

Штрафы по строкам:

Строка 1: мин = 0,07, второй = 0,12, штраф = 0,05,
Строка 2: мин = 0,06, второй = 0,08, штраф = 0,02,
Строка 3: мин = 0,07, второй = 0,10, штраф = 0,03.

Штрафы по столбцам:

Столбец 1: мин = 0,07, второй = 0,10, штраф = 0,03,
Столбец 3: мин = 0,06, второй = 0,12, штраф = 0,06,
Столбец 4: мин = 0,09, второй = 0,10, штраф = 0,01.

Максимальный штраф: 0,06 (столбец 3). В столбце 3 минимум $c_{23} = 0,06$. Перевозим $x_{23} = \min(125, 155) = 125$. Остаток: $b_3 = 30$. Строка 2 исключена.

Итерация 4.

Штрафы по строкам:

Строка 1: мин = 0,07, второй = 0,12, штраф = 0,05,
Строка 3: мин = 0,07, второй = 0,10, штраф = 0,03.

Штрафы по столбцам:

Столбец 1: мин = 0,07, второй = 0,10, штраф = 0,03,
Столбец 3: мин = 0,07, второй = 0,12, штраф = 0,05,
Столбец 4: мин = 0,09, второй = 0,10, штраф = 0,01.

Максимальный штраф: 0,05 (строка 1, столбец 3 одновременно). Выбираем $c_{13} = 0,12$. Перевозим $x_{13} = \min(125, 30) = 30$. Остаток: $a_1 = 95$. Столбец 3 исключен.

Итерация 5.

Остались строки 1, 3 и столбцы 1, 4. Минимум: $c_{11} = 0,07$. Перевозим $x_{11} = \min(95, 130) = 95$. Остаток: $b_1 = 35$. Строка 1 исключена.

Итерация 6.

Остаток: $a_3 = 160$, нужно распределить между $b_1 = 35$ и $b_4 = 125$. Перевозим $x_{31} = 35$ и $x_{34} = 125$.

Таблица 2: Распределение грузов методом Фогеля

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	a_i
$i = 1$	95 (0,07)	15 (0,09)	30 (0,12)	0	140
$i = 2$	0	0	125 (0,06)	0	125
$i = 3$	35 (0,10)	0	0	125 (0,09)	160
$i = 4$	0	130 (0,08)	0	0	130
b_j	130	145	155	125	555

3.3 Матрица перевозок (метод Фогеля)

3.4 Расчёт стоимости

Базисные переменные (ненулевые клетки):

$$\begin{aligned}
 x_{11} &= 95, & \text{стоимость} &= 95 \cdot 0,07 = 6,65, \\
 x_{12} &= 15, & \text{стоимость} &= 15 \cdot 0,09 = 1,35, \\
 x_{13} &= 30, & \text{стоимость} &= 30 \cdot 0,12 = 3,60, \\
 x_{23} &= 125, & \text{стоимость} &= 125 \cdot 0,06 = 7,50, \\
 x_{31} &= 35, & \text{стоимость} &= 35 \cdot 0,10 = 3,50, \\
 x_{34} &= 125, & \text{стоимость} &= 125 \cdot 0,09 = 11,25, \\
 x_{42} &= 130, & \text{стоимость} &= 130 \cdot 0,08 = 10,40.
 \end{aligned}$$

Общая стоимость метода Фогеля:

$$Z_{\Phi} = 6,65 + 1,35 + 3,60 + 7,50 + 3,50 + 11,25 + 10,40 = \mathbf{44,25}.$$

Число базисных переменных: $7 = m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$. $\square$

4 Анализ результатов

4.1 Сравнение методов

Таблица 3: Сравнение результатов методов

Метод	Общая стоимость	Базисные переменные
Минимального элемента	44,25	7
Фогеля	44,25	7

4.2 Выводы

1. Оба метода дали одинаковое распределение грузов и одинаковую стоимость $Z = 44,25$.
2. Это произошло потому, что матрица стоимостей имеет специальную структуру, в которой оба алгоритма сходятся к одному решению.
3. **Метод минимального элемента:**
 - Простой в реализации.
 - Работает за $O(m \cdot n \cdot \log(m \cdot n))$ операций.
 - Часто даёт неплохие начальные решения для небольших задач.
 - Не гарантирует оптимальность.
4. **Метод Фогеля:**
 - Более сложный в реализации (требует расчёта штрафов на каждом шаге).
 - Работает за $O(m^2 \cdot n^2)$ операций в худшем случае.
 - Часто даёт лучшие начальные решения, чем метод минимального элемента.
 - Не гарантирует оптимальность, но требует меньше итераций улучшения.
5. Полученное решение необходимо проверить на оптимальность с помощью метода потенциалов или решить задачу симплекс-методом.

6. Матрица перевозок обоих методов:

$$X = \begin{pmatrix} 95 & 15 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 125 & 0 \\ 35 & 0 & 0 & 125 \\ 0 & 130 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Общие затраты: $Z = 44,25$ условных единиц (при единице груза за ячейку).

Приложение

```
1 import numpy as np
2
3 # Matritsa stoimosti
4 C = np.array([
5     [0.07, 0.09, 0.12, 0.10],
6     [0.11, 0.06, 0.08, 0.13],
7     [0.10, 0.14, 0.07, 0.09],
8     [0.12, 0.08, 0.11, 0.08]
9 ])
10
11 # Predlozhenie i spros
12 a = np.array([140, 125, 160, 130])
13 b = np.array([130, 145, 155, 125])
14
15 m, n = C.shape
16 print(f"Sumbalnaya zadacha: sum(a)={sum(a)}, sum(b)={sum(b)}")
17
18 # ===== Metod minimalnogo elementa =====
19 def min_element_method(C, a, b):
20     X = np.zeros((len(a), len(b)))
21     a_left = a.copy()
22     b_left = b.copy()
23
24     while np.sum(a_left) > 0:
25         # Najti minimum
26         mask = np.ones_like(C, dtype=bool)
27         for i in range(len(a)):
28             if a_left[i] == 0:
29                 mask[i, :] = False
30         for j in range(len(b)):
31             if b_left[j] == 0:
32                 mask[:, j] = False
33
34         if not np.any(mask):
35             break
36
37         C_masked = C.copy()
38         C_masked[~mask] = np.inf
39         min_idx = np.unravel_index(np.argmin(C_masked), C_masked.
40 shape)
41         i, j = min_idx
42
43         vol = min(a_left[i], b_left[j])
44         X[i, j] = vol
45         a_left[i] -= vol
46         b_left[j] -= vol
47
48     cost = np.sum(X * C)
49     return X, cost
```

```

49
50 # ===== Metod Vogelya =====
51 def vogel_method(C, a, b):
52     X = np.zeros((len(a), len(b)))
53     a_left = a.copy()
54     b_left = b.copy()
55
56     while np.sum(a_left) > 0:
57         active_rows = [i for i in range(len(a)) if a_left[i] > 0]
58         active_cols = [j for j in range(len(b)) if b_left[j] > 0]
59
60         if len(active_rows) == 0 or len(active_cols) == 0:
61             break
62
63         # Calculate penalties
64         penalties_rows = []
65         for i in active_rows:
66             row = C[i, active_cols]
67             if len(row) >= 2:
68                 row_sorted = np.sort(row)
69                 penalty = row_sorted[1] - row_sorted[0]
70             else:
71                 penalty = 0
72             penalties_rows.append((i, penalty))
73
74         penalties_cols = []
75         for j in active_cols:
76             col = C[active_rows, j]
77             if len(col) >= 2:
78                 col_sorted = np.sort(col)
79                 penalty = col_sorted[1] - col_sorted[0]
80             else:
81                 penalty = 0
82             penalties_cols.append((j, penalty))
83
84         # Max penalty
85         max_row_penalty = max(penalties_rows, key=lambda x: x[1])
86         max_col_penalty = max(penalties_cols, key=lambda x: x[1])
87
88         if max_row_penalty >= max_col_penalty:
89             # Find min in row
90             i = max(penalties_rows, key=lambda x: x[1])[0]
91             j = active_cols[np.argmin(C[i, active_cols])]
92         else:
93             # Find min in col
94             j = max(penalties_cols, key=lambda x: x[1])[0]
95             i = active_rows[np.argmin(C[active_rows, j])]
96
97         vol = min(a_left[i], b_left[j])
98         X[i, j] = vol

```

```

99         a_left[i] -= vol
100         b_left[j] -= vol
101
102     cost = np.sum(X * C)
103     return X, cost
104
105 # Run both methods
106 X_min, cost_min = min_element_method(C, a, b)
107 X_vogel, cost_vogel = vogel_method(C, a, b)
108
109 print("\n===== Metod minimalnogo elementa =====")
110 print("Matritsa perevozok:\n", X_min)
111 print(f"Obshaya stoimost: {cost_min:.2f}")
112
113 print("\n===== Metod Vogelya =====")
114 print("Matritsa perevozok:\n", X_vogel)
115 print(f"Obshaya stoimost: {cost_vogel:.2f}")
116
117 print("\n===== Sravnenie =====")
118 print(f"Raznitsa stoimosti: {abs(cost_min - cost_vogel):.4f}")

```

Листинг 1: Решение транспортной задачи методами минимального элемента и Фогеля